Centro Paula Souza

Etec Vasco Antonio Venchiarutti – Jundiaí - SP

Técnico em informática para internet – nov./2026

Artigo desenvolvido na disciplina de planejamento e desenvolvimento do TCC em informática para internet sob orientação do professor Ronildo Aparecido

CÓDIGO INFINITO (MISSÃO ZERO): APLICAÇÃO DA GAMIFICAÇÃO E DO MUNDO VIRTUAL NO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO – RESULTADOS FINAIS

Gabriel David Milan

Gustavo Araújo

RESUMO

Este trabalho apresenta o Código Infinito (Missão Zero), um jogo educacional completo, desenvolvido para o ensino de programação por meio da gamificação e de um mundo virtual interativo. O objetivo foi construir uma aplicação web capaz de transformar os conteúdos básicos de HTML e CSS em desafios jogáveis, combatendo a dificuldade de concentração e de engajamento identificada na pesquisa de campo. Como resultado, entregou-se um jogo finalizado, organizado em dez capítulos narrativos, com hub de fases navegável, sistema de cadastro e login, persistência de progresso em servidor, desafios progressivos de programação, mecânicas de combate e um confronto final contra um chefe. A solução foi implementada em HTML, CSS e JavaScript no front-end e em Node.js com Express, autenticação JWT e criptografia de senhas no back-end, sendo integralmente versionada em repositório GitHub. O projeto foi concluído dentro do escopo planejado, tendo sido produzidos também a identidade visual, o banner institucional e a documentação técnica e científica do trabalho.

Palavras-chave: Educação. Tecnologia. Programação. Gamificação. Jogos Educacionais.

INTRODUÇÃO

Com a aceleração tecnológica e a transformação digital, programar tornou-se uma competência essencial. No entanto, é comum que alunos enfrentem barreiras ao aprender os

fundamentos, muitas vezes por considerarem o material complexo ou pouco estimulante. A gamificação surgiu, nesse cenário, como uma abordagem capaz de tornar o aprendizado mais dinâmico ao aproveitar elementos de jogos para capturar o interesse de quem está aprendendo.

Esta pesquisa concentrou-se no desenvolvimento do Código Infinito, também apresentado como Missão Zero, uma plataforma gamificada projetada para ensinar programação por meio de desafios interativos, etapas graduais e recursos típicos de jogos eletrônicos. O projeto foi conduzido ao longo de três bimestres e chegou à sua versão final como um sistema web completo, com narrativa dividida em capítulos, hub de fases navegável, sistema de autenticação e progressão, desafios de HTML e CSS e mecânicas de combate.

Nas etapas anteriores foram construídas a fundamentação teórica, a pesquisa de campo com os usuários e as primeiras mecânicas do jogo. Na etapa final, o trabalho foi encerrado com a integração de todas as fases por meio de um hub, a implementação do sistema de cadastro e de salvamento de progresso, a ampliação dos desafios educacionais, a produção do material de identidade visual e a redação da documentação científica do projeto.

A relevância deste estudo residiu na busca por métodos de ensino inovadores capazes de despertar o entusiasmo dos alunos pela programação. Além de enriquecer o processo de aprendizado, o projeto demonstrou como a incorporação de elementos lúdicos e de um ambiente virtual pode tornar a aquisição de conhecimento mais prazerosa, incentivando o raciocínio lógico e a capacidade de resolver problemas.

A metodologia empregada foi exploratória e aplicada, com coleta de dados por revisão bibliográfica, aplicação de questionário ao público-alvo e desenvolvimento prático do sistema, utilizando HTML, CSS e JavaScript no front-end e Node.js com Express no back-end.

RELAÇÃO ENTRE O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS, CONCENTRAÇÃO E APRENDIZAGEM

Os resultados obtidos na pesquisa de campo mostraram-se compatíveis com estudos recentes sobre comportamento digital e aprendizagem. Segundo Giunchiglia et al. (2020), o uso excessivo de redes sociais e smartphones apresenta correlação negativa com o desempenho acadêmico dos estudantes, podendo afetar a concentração, a gestão do tempo e a produtividade durante os estudos. Os autores destacaram que os estudantes constituem um dos grupos mais expostos aos efeitos do uso intensivo das tecnologias digitais.

Nos últimos anos, pesquisadores investigaram o impacto da exposição constante a estímulos digitais sobre a capacidade de atenção das novas gerações. Embora o termo “dopamina barata” seja amplamente utilizado na internet e não constitua uma definição científica formal, ele é frequentemente associado à busca por recompensas rápidas proporcionadas por vídeos curtos, redes sociais e notificações constantes. Esse comportamento pode tornar mais difícil a permanência em atividades que exigem esforço cognitivo prolongado, como leitura, resolução de problemas e aprendizagem de programação.

Os dados coletados neste trabalho demonstraram que 91,6% dos participantes utilizam celular ou redes sociais por mais de uma hora diariamente, sendo que 45,8% permanecem conectados entre uma e três horas e 45,8% utilizam dispositivos por mais de quatro horas por dia. Além disso, 66,6% dos entrevistados relataram apresentar dificuldades de concentração ao menos algumas vezes durante estudos tradicionais. Esses resultados evidenciaram a necessidade de metodologias mais atrativas e compatíveis com a realidade digital dos estudantes.

Nesse contexto, a gamificação apresentou-se como alternativa capaz de aumentar o engajamento dos usuários. Segundo Toda et al. (2020), a utilização de elementos de jogos em ambientes educacionais tem demonstrado potencial para aumentar a motivação, a participação e o interesse dos estudantes durante o processo de aprendizagem.

Um dos exemplos mais conhecidos de sucesso da gamificação é o Duolingo. Shortt et al. (2021), em uma revisão sistemática da literatura sobre a plataforma, destacaram que recursos como níveis, recompensas, metas diárias, pontuações e sequências de uso contribuem significativamente para a permanência dos usuários na plataforma e para a continuidade dos estudos. Reinheimer e Medina (2023) também analisaram o Duolingo e concluíram que seus mecanismos de gamificação são capazes de promover motivação e engajamento em contextos educacionais.

Entretanto, Mogavi et al. (2022) alertaram que a gamificação deve ser utilizada de forma equilibrada. Segundo os autores, sistemas excessivamente focados em recompensas podem fazer com que alguns usuários passem a valorizar mais a competição e os pontos do que a própria aprendizagem. Dessa forma, um projeto educacional eficiente deve utilizar os elementos de jogos como apoio ao ensino, mantendo o conhecimento como principal objetivo.

Com base nesses estudos e nos resultados da pesquisa realizada com os participantes, o projeto Código Infinito utilizou os princípios da gamificação para tornar o ensino de

programação mais atrativo, transformando conteúdos tradicionalmente considerados complexos em experiências interativas, com estímulo à concentração, à motivação e ao desenvolvimento do raciocínio lógico por meio de desafios progressivos.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CÓDIGO INFINITO

O Código Infinito foi desenvolvido como um jogo integrado e não como um conjunto de páginas isoladas. No sistema final, o jogador cria uma conta, tem seu progresso registrado e avança por dez capítulos narrativos. A história acompanha o personagem Zero, preso em um servidor corrompido, que precisa reconstruir estruturas de páginas web para escapar. Cada capítulo apresenta uma abertura narrativa, um desafio de programação e uma recompensa de progressão, e o percurso termina em um confronto no núcleo do sistema.



Figura 1: Identidade visual final do projeto Código Infinito / Missão Zero.
Fonte: Gabriel Milan, Gustavo Araújo (2026)

Arquitetura do sistema

O sistema foi organizado em três camadas: as páginas de interface, a lógica do jogo e a camada de estilização. A versão final do projeto reúne treze páginas HTML — a tela inicial com login e cadastro, o hub de fases, os nove capítulos jogáveis, a fase final e a tela de créditos —, dez folhas de estilo CSS responsáveis pela identidade visual e dezesseis arquivos JavaScript que implementam as mecânicas, totalizando aproximadamente 2.500 linhas de código JavaScript. O projeto utiliza ainda dezenove imagens próprias, que compõem os

cenários, o personagem, os painéis de código e os efeitos de combate. Essa organização modular permitiu o desenvolvimento paralelo das fases pelos integrantes do grupo.

Tecnologias utilizadas

No front-end foram utilizadas as linguagens HTML, CSS e JavaScript. O HTML é responsável pela estrutura das páginas, o CSS pela estilização e identidade visual e o JavaScript pela implementação das mecânicas do jogo, da movimentação do personagem e da verificação dos desafios. Não foram utilizadas bibliotecas de terceiros no front-end: toda a lógica de jogo, movimentação, colisão e combate foi escrita em JavaScript puro, o que garantiu leveza e controle total sobre o comportamento do sistema.

No back-end foi desenvolvido um servidor em Node.js com o framework Express, responsável pelo cadastro de usuários, autenticação por token (JWT), criptografia de senhas com bcrypt e persistência do progresso. O servidor expõe quatro rotas principais: cadastro, login, consulta de progresso e gravação de progresso. A camada de salvamento foi construída com redundância: o sistema comunica-se com o back-end e, quando ele não está disponível, mantém o progresso localmente no navegador, garantindo que o jogador não perca o avanço mesmo em ambientes sem servidor.

O GitHub foi utilizado como repositório oficial do projeto, armazenando todo o código-fonte, a documentação, os artigos das etapas anteriores e o banner. O histórico registra dezessete commits entre março e setembro de 2026, permitindo acompanhar a evolução do trabalho desde a primeira estrutura até a versão final entregue.

Estrutura narrativa e capítulos

A narrativa foi dividida em dez capítulos, cada um associado a um conceito de programação. A abertura de cada capítulo é compartilhada por um mesmo módulo de script, o que manteve a consistência da história e, ao mesmo tempo, permitiu inserir o conteúdo didático antes de cada desafio. O Quadro 1 apresenta a distribuição final dos capítulos e dos conteúdos abordados.



Figura 2: Ambiente do hub, pelo qual o jogador se desloca entre as portas das fases.
Fonte: Gabriel Milan, Gustavo Araújo (2026)

Quadro 1: Distribuição final dos capítulos e conteúdos abordados

Capítulo	Título narrativo	Conteúdo de programação
1	O Sinal	Estrutura de uma página HTML (html, body, h1)
2	A Estrutura	Pareamento de tags de abertura e fechamento
3	O Mundo Ganha Cor	Introdução ao CSS: cores, tamanhos e fontes
4	Identidades	Classes e IDs em seletores CSS
5	Fragmentos	Coleta de fragmentos de código com movimentação
6	Posicionamento	Propriedades left e top
7	Precisão	Coordenadas exatas com left, right, top e bottom
8	Depuração	Identificação de erros de sintaxe em CSS
9	A Central	Reconexão de tags de abertura e fechamento
10	O Núcleo	Correção de erros estruturais em HTML e combate final

Fonte: Gabriel Milan, Gustavo Araújo (2026)

Hub de fases

O hub funciona como uma sala de portas: o jogador movimenta o personagem pelo corredor e entra nas portas liberadas conforme conclui as etapas anteriores. A liberação das portas é controlada pelo progresso registrado no sistema de salvamento, impedindo o acesso a capítulos ainda não conquistados. Esse recurso criou objetivos claros e uma sensação de progressão contínua, alinhada aos princípios de gamificação estudados no referencial teórico.

Sistema de autenticação e progresso

O sistema de cadastro e login armazena as senhas de forma protegida por criptografia (hash) no servidor. Ao entrar, o jogador recebe um token de acesso que permite ao sistema identificar em qual capítulo ele parou e quantos pontos acumulou. A tela inicial oferece as opções de iniciar a missão, continuar o jogo a partir do ponto salvo, trocar de usuário e acessar o cadastro, além de retomar automaticamente o progresso encontrado quando o mesmo usuário retorna.

Sistema de movimentação e exploração

A movimentação do personagem principal é realizada pelas teclas W, A, S e D, e a interação com objetos e portas ocorre pela tecla F. Nos desafios de combate, o jogador utiliza a tecla E para se defender e o clique do mouse para lançar poderes. Nos capítulos de exploração, o jogador deve conduzir o personagem até pontos específicos do cenário para cumprir objetivos, o que transforma a resolução de exercícios de programação em uma atividade espacial e interativa.



Figura 3: Personagem principal, Zero, que conduz o jogador durante toda a narrativa.
Fonte: Gabriel Milan, Gustavo Araújo (2026)

Desafios de programação

Os desafios representam o núcleo pedagógico do projeto. Os capítulos abordam, de forma progressiva, a estrutura de uma página HTML, o pareamento de tags de abertura e fechamento, a estilização com CSS, o uso de classes e identificadores, o posicionamento de elementos com as propriedades left, right, top e bottom, e a depuração de código. No capítulo da central de energia, o jogador reconecta os cabos das tags, ligando cada abertura ao seu fechamento correspondente. No capítulo final, os desafios exigem que o jogador identifique e corrija erros como tags fechadas incorretamente, tags não finalizadas e atributos incompletos, desenvolvendo a leitura crítica de código.

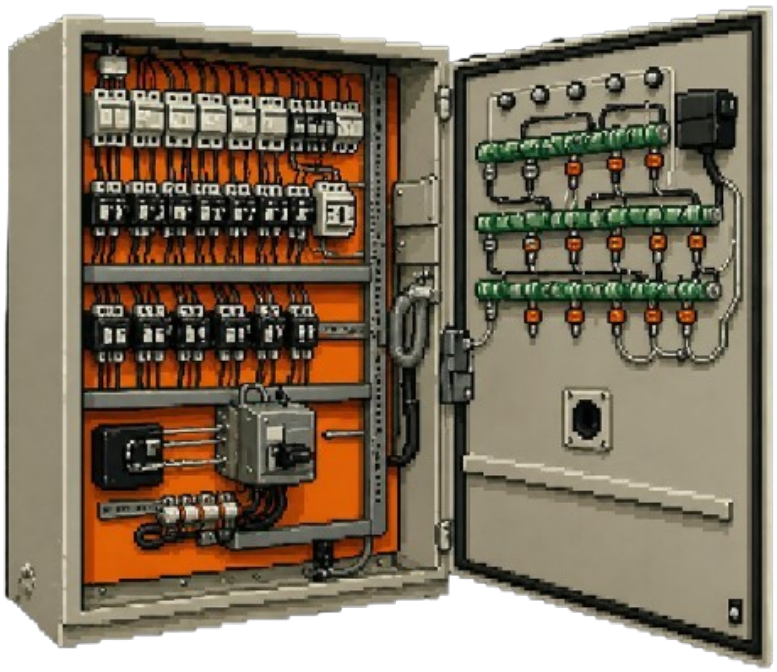


Figura 4: Exemplo de painel de código utilizado nos desafios de programação.
Fonte: Gabriel Milan, Gustavo Araújo (2026)

Sistema de combate e chefe final

O projeto conta com mecânicas de combate que tornam a experiência mais dinâmica. O jogador dispõe de três vidas, pode se defender dos ataques e lançar poderes, enquanto enfrenta um chefe com barra de vida própria de quarenta pontos. Para vencer o confronto final, é necessário localizar e corrigir os seis painéis de código espalhados pelo cenário; o chefe só é derrotado quando todos os painéis são restaurados. A mecânica integra, portanto, o jogo ao conteúdo de aprendizagem: o progresso depende do domínio dos conceitos. A fase final também prevê telas de game over, com opção de reiniciar a fase, e uma sequência de encerramento com créditos.



Figura 5: Chefe final, enfrentado na conclusão da narrativa.
Fonte: Gabriel Milan, Gustavo Araújo (2026)

Identidade visual e material de apresentação

Como parte do encerramento do projeto, foi produzida a identidade visual do jogo e o material de apresentação, incluindo um banner institucional gerado em três formatos de impressão — A3 (297 x 420 mm a 300 dpi), A5 (148 x 210 mm a 300 dpi) e formato de grande porte (80 x 120 cm a 150 dpi). O banner reúne o título, a proposta do jogo e os elementos visuais do projeto, e foi utilizado na divulgação do trabalho e na apresentação à banca.



Figura 6: Elemento de recompensa exibido ao final das fases.
Fonte: Gabriel Milan, Gustavo Araújo (2026)

RESULTADOS OBTIDOS

Ao término do desenvolvimento, o Código Infinito foi entregue como um jogo web completo e jogável. O percurso do jogador ocorre integralmente dentro do sistema: cadastro na tela inicial, acesso ao hub, conclusão dos nove capítulos de conteúdo, confronto final no núcleo do servidor e encerramento com créditos. O Quadro 2 resume a configuração final do projeto.

A pesquisa realizada com os participantes demonstrou que a maioria utiliza dispositivos digitais por várias horas ao dia e apresenta dificuldades de concentração durante estudos tradicionais. Esses resultados estiveram de acordo com os estudos analisados no referencial teórico, que apontam a necessidade de métodos de ensino mais atrativos para as novas gerações. A estrutura de capítulos, recompensas e progressão implementada respondeu diretamente a esse diagnóstico, ao converter o estudo de HTML e CSS em uma sequência de missões com objetivos claros e feedback imediato.

Do ponto de vista técnico, o projeto atingiu a integração completa entre front-end e back-end: a autenticação por token, o armazenamento seguro de senhas e a persistência de progresso passaram a funcionar de ponta a ponta, com mecanismo de reserva local para execução sem servidor. Essa integração resolveu a principal limitação das versões anteriores, nas quais o progresso dependia apenas do navegador do jogador. O versionamento no GitHub

também se consolidou como parte do processo: ao final, o repositório reúne o código-fonte, as imagens, o backend, o banner e a documentação científica das etapas do trabalho.

Observou-se, por fim, que o ambiente de jogo foi construído com cenários ilustrados em perspectiva, com profundidade simulada por meio de camadas de imagem, posicionamento absoluto e movimentação em dois eixos. Essa solução de arte e programação web, sem dependência de bibliotecas de renderização tridimensional, permitiu obter um ambiente visual imersivo mantendo o jogo leve e executável diretamente no navegador.

Quadro 2: Configuração final do projeto Código Infinito

Item	**Configuração entregue**
Capítulos jogáveis	9 capítulos + fase final (10 etapas narrativas)
Páginas HTML	13 (tela inicial, hub, 9 capítulos, fase final e créditos)
Folhas de estilo CSS	10 arquivos
Arquivos JavaScript	16 arquivos, aproximadamente 2.500 linhas
Imagens do projeto	19 imagens próprias
Back-end	Node.js + Express, JWT e bcrypt, com 4 rotas de API
Persistência	Servidor com reserva local no navegador (localStorage)
Controles	W A S D (mover), F (interagir), E (defender), clique (poder)
Combate final	3 vidas, chefe com 40 pontos de vida e 6 painéis de código
Material gráfico	Banner em A3 300 dpi, A5 300 dpi e 80x120 cm 150 dpi
Versionamento	GitHub, 17 commits entre março e setembro de 2026

Fonte: Gabriel Milan, Gustavo Araújo (2026)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou o Código Infinito, um jogo educacional desenvolvido com o objetivo de tornar o aprendizado de programação mais atrativo por meio da gamificação e de um mundo virtual interativo. O projeto foi concluído dentro do escopo proposto: partiu de um protótipo de páginas isoladas e chegou a uma aplicação web completa, com narrativa estruturada em dez capítulos, hub de fases, sistema de usuários, persistência de progresso em servidor, desafios educacionais progressivos e confronto final.

Os resultados obtidos confirmaram o potencial da proposta para aumentar o interesse dos estudantes pela programação. A combinação entre narrativa, progressão por capítulos, recompensas e desafios de código mostrou-se coerente com as necessidades identificadas na pesquisa de campo, na qual a maioria dos participantes relatou dificuldade de concentração em métodos tradicionais de estudo. O equilíbrio entre entretenimento e conteúdo foi tratado como requisito de projeto, conforme a advertência de Mogavi et al. (2022): em todos os

capítulos, o avanço do jogador depende da resolução de um exercício de programação, e não apenas da exploração do cenário.

Do ponto de vista formativo, o desenvolvimento do trabalho permitiu aplicar, de forma integrada, conhecimentos de estruturação de páginas, estilização, lógica de programação, manipulação do DOM, autenticação, segurança de senhas, persistência de dados e versionamento de código. A divisão do projeto em três camadas e o uso de um módulo único de abertura narrativa demonstraram, na prática, a importância da organização e da padronização do código em equipe.

Conclui-se, portanto, que a gamificação aplicada ao ensino de programação, quando acompanhada de uma narrativa consistente e de desafios que exigem o domínio real do conteúdo, constitui uma alternativa viável e eficaz para tornar o aprendizado mais envolvente. O Código Infinito foi entregue em versão final, navegável e documentada, estando apto a ser utilizado como material de apoio em contextos de ensino de introdução ao desenvolvimento web.

REFERÊNCIAS

CUNHA, Líbia; CARVALHO, Edione Teixeira. Estudo terciário sobre a gamificação no ensino de algoritmos e programação. 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net. Acesso em: 6 nov. 2026.

GIUNCHIGLIA, Fausto et al. Mobile social media usage and academic performance. 2020. Disponível em: https://arxiv.org. Acesso em: 6 nov. 2026.

MOGAVI, Reza Hadi et al. When Gamification Spoils Your Learning: A Qualitative Study of Gamification Misuse in Educational Contexts. 2022. Disponível em: https://arxiv.org. Acesso em: 6 nov. 2026.

REINHEIMER, Wendel Souto; MEDINA, Roseclea Duarte. Avaliação de gamificação: um estudo de caso no Duolingo apoiado pelo framework GAMIFECTS. 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net. Acesso em: 6 nov. 2026.

SHORTT, Mitchell et al. Gamification in Mobile-Assisted Language Learning: A Systematic Review of Duolingo Literature from Public Release of 2012 to Early 2020. 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net. Acesso em: 6 nov. 2026.

SOUSA, Karine Heloise Felix; MELO, Lafayette Batista. Uma revisão sistemática do uso da gamificação no ensino de programação. 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net. Acesso em: 6 nov. 2026.

TODA, Armando M. et al. Gamification in Education: A Systematic Mapping Study. 2020. Disponível em: https://arxiv.org. Acesso em: 6 nov. 2026.